

Modulo CCP



Introducción

Comparación

Captura

PWM

Resolución del PWM

Pasos para configurar el PWM

Ejemplo con PWM

Modulo ECCP

Introducción

Los módulos CCP son un recurso de los microcontroladores PIC. Se trata de un módulo que tiene tres modalidades de trabajo, los cuales son, El modo Comparador, El modo Captura y el modo PWM. El microcontrolador PIC18F4550 dispone de dos módulos CCP, llamados CCP1 y CCP2 los cuales son casi idénticos.

El modo comparador lo que hace, es verificar (comparar) el valor del Timer 1 ó 3 con otro registro y cuando coincide, se produce un evento en los pines RC1 y/o RC2. Se puede configurar de varias formas, según la lógica que emplee el programador. El modo Captura, se toma (captura) el valor del timer1 ó 3 cuando ocurre un evento en uno de los pines del microcontrolador, y el valor del timer 1 ó 3 es guardado en un registro. El modo PWM se utiliza para la modulación de anchura de pulso (PWM por sus siglas en ingles) la cual controla la duración en alto y bajo de un periodo.

Ahora bien, de los tres modos, el mas empleado es el modo PWM, que se utiliza para el control de la velocidad de un motor. El modo captura básicamente lo que hace es medir el tiempo que dura en producirse un evento, este evento llega al microcontrolador a través de un pulso producido por una fuente externa, como otro circuito integrado, otro microcontrolador o un sensor. Por ejemplo, un sensor ultrasónico, utilizado para la medición de la distancia de un objeto, el cual envía una ráfaga (una onda acústica) que, al chocar con un objeto, la ráfaga rebota y el sensor la vuelve a detectar, provocando que el sensor ultrasónico genere un pulso en uno de sus pines de comunicación cuando la ráfaga es detectada. Entonces sabiendo como funciona este sensor, se puede emplear el modulo CCP en modo captura para medir el tiempo que dura la ráfaga en, salir del sensor, rebotar con un objeto y ser detectada por el mismo sensor. En este caso el propio sensor genera un pulso que es detectado por el microcontrolador para indicarle cuando iniciar la captura.

Existen muchas otras aplicaciones que se pueden hacer con el uso del modo Comparación o captura, dependerá de la imaginación del programador y del diseño electrónico que emplee.

Modulo CCP

- Comparación
 - Captura
 - PWM
- El PIC dispone de dos módulos: CCP1 y CCP2 que trabajan de manera muy similar.
 - Registro de trabajo: CCPRxH:CCPRxL
 - Registro de control: CCPxCON

CCPx	CCPy
Captura	Captura
Captura	Comparador
Comparador	Comparador
PWM	PWM
PWM	Captura
PWM	Comparador

MODO DE OPERACIÓN DEL MÓDULO CCPx	CAPTURA	COMPARACIÓN	PWM
Recurso utilizado	Timer 1	Timer 1	Timer 2
Bis de trabajo	16	16	10
Registros asociados	CCPxCON CCPRxH:CCPRxL TMR1	CCPxCON CCPRxH:CCPRxL TMR1	CCPxCON CCPRxL:CCPxCON<5,4> PR2
Pin	Entradas: RC1/CCP2 RC2/CCP1	Salidas: RC1/CCP2 RC2/CCP1	Salidas: RC1/CCP2 RC2/CCP1

Nota: La letra x, y pueden ser 1 ó 2

Módulo CCP

6.2 El módulo CCP

Los módulos de Captura, Comparación y Modulación de Pulsos en Ancho (CCP: *Capture/Compare/PWM*) son circuitos que junto con los módulos Timer1 y Timer2 permiten temporizar de otras formas.

En un mismo microcontrolador PIC pueden existir hasta dos módulos CCP, denominados CCP1 y CCP2. Un módulo CCP está formado básicamente por una pareja de registros de 8 bits denominados CCPRxH y CCPRxL. Aquí y en lo sucesivo, la letra “x” se debe sustituir por 1 ó 2, indicando el módulo CCP al que se esté haciendo referencia. En estos registros se puede almacenar, respectivamente, la parte alta y baja de un número de 16 bits. Cada módulo CCP utiliza también el registro CCPxCON para el control y el bit

Fuente: Libro, Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf (Pag. 202)

15.1 CCP Module Configuration

Each Capture/Compare/PWM module is associated with a control register (generically, CCPxCON) and a data register (CCPRx). The data register, in turn, is comprised of two 8-bit registers: CCPRxL (low byte) and CCPRxH (high byte). All registers are both readable and writable.

15.1.1 CCP MODULES AND TIMER RESOURCES

The CCP modules utilize Timers 1, 2 or 3, depending on the mode selected. Timer1 and Timer3 are available to modules in Capture or Compare modes, while Timer2 is available for modules in PWM mode.

TABLE 15-1: CCP MODE – TIMER RESOURCE

CCP/ECCP Mode	Timer Resource
Capture	Timer1 or Timer3
Compare	Timer1 or Timer3
PWM	Timer2

Fuente: DataShee PIC18F4550

Modos de trabajo del modulo CCP

1. Modo Captura: Los registros CCPR1H y CCPR1L capturan (almacenan) el valor de 16 bit que contiene el timer 1. Cuando sucede un evento en RC2/CCP1 (configurado como entrada). Al efectuar una captura activa una bandera y puede generar una interrupción. Eventos:

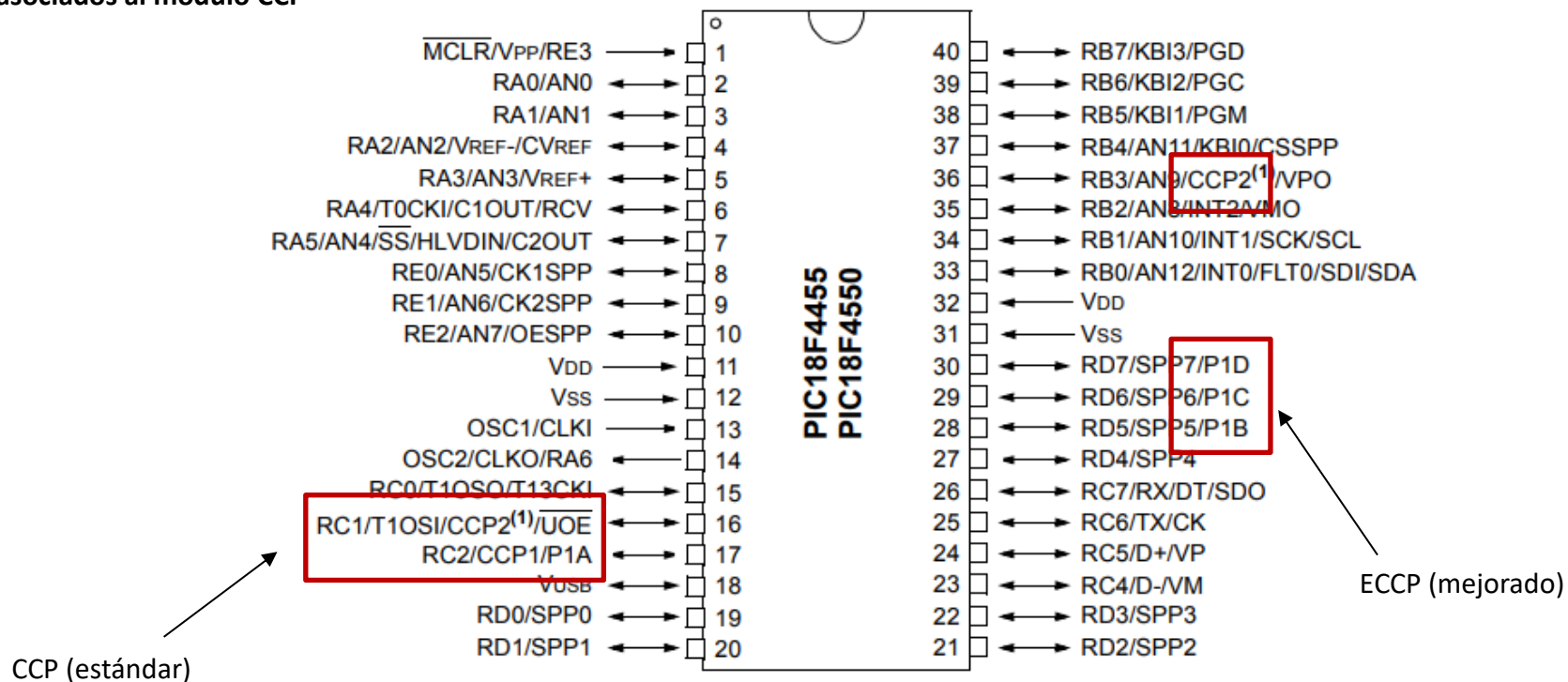
- Un flanco ascendente
- Un flanco descendente
- Cada 4 flanco ascendente
- Cada 4 flanco descendente

2. Modo Comparación: Los registros CCPR1H y CCPR1L comparan su contenido de forma continua con el valor del timer 1. Cuando coinciden ambos valores, el pin RC2/CCP1 (configurado como salida); Acontece uno de los siguientes eventos:

- Pasa a nivel alto.
- Pasa a nivel bajo.
- No cambia su estado pero puede producir una interrupción.

3. PWM: Genera un pulso a niveles lógicos, cuya anchura a nivel alto es variable (ciclo útil)

Pines asociados al modulo CCP



Note 1: RB3 is the alternate pin for CCP2 multiplexing.



Registros asociados al modulo CCP1 en modo PWM (modulación de ancho de pulso)

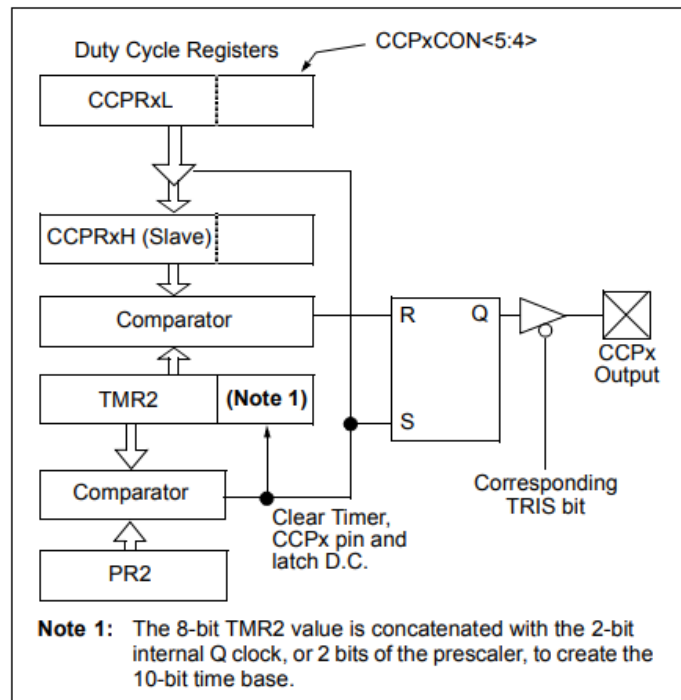
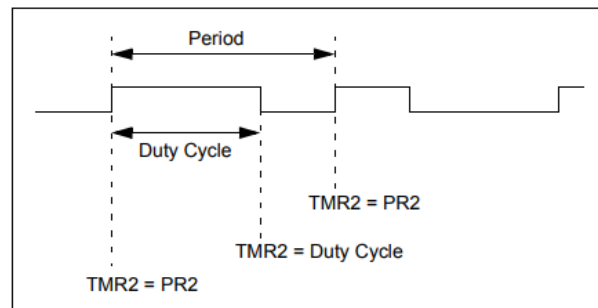
7

Registro de control: CCP1CON

Registro de trabajo: CCPR1L:CCP1CON<5,4> (La resolución del PWM es de 10bit)

Registro para el periodo del PWM: PR2

Diagrama de bloque. Modo PWM (modulación de ancho de pulso)

FIGURE 15-3: SIMPLIFIED PWM BLOCK DIAGRAM**FIGURE 15-4: PWM OUTPUT**

Periodo. Modo PWM (modulación de ancho de pulso)

15.4.1 PWM PERIOD

The PWM period is specified by writing to the PR2 register. The PWM period can be calculated using the following formula:

EQUATION 15-1:

$$\text{PWM Period} = [(PR2) + 1] \cdot 4 \cdot T_{OSC} \cdot (\text{TMR2 Prescale Value})$$

Fuente: DataShee PIC18F4550

$$T_{PWM} = 4 * (PR2 + 1) * T_{osc} * (P.S. del Timer2)$$

$$PR2 = \frac{T_{PWM}}{4 * T_{osc} * (P.S. del Timer2)} - 1$$

Donde:

P.S. del Timer2

Pre escalador del Timer 2 (1,4,16)

Ciclo útil. Modo PWM (modulación de ancho de pulso)

15.4.2 PWM DUTY CYCLE

The PWM duty cycle is specified by writing to the CCPRxL register and to the CCPxCON<5:4> bits. Up to 10-bit resolution is available. The CCPRxL contains the eight MSbs and the CCPxCON<5:4> bits contain the two LSbs. This 10-bit value is represented by CCPRxL:CCPxCON<5:4>. The following equation is used to calculate the PWM duty cycle in time:

EQUATION 15-2:

$$\text{PWM Duty Cycle} = (\text{CCPRxL:CCPxCON} \langle 5:4 \rangle) \cdot T_{\text{OSC}} \cdot (\text{TMR2 Prescale Value})$$

Fuente: DataShee PIC18F4550

$$T_{PWM} * X\% = CCPR1L:CCP1CON \langle 5,4 \rangle * T_{osc} * (P.S.del Timer2)$$

Donde: $X\%$ es el porcentaje del ciclo de trabajo.

$$CCPR1L:CCP1CON \langle 5,4 \rangle = \frac{T_{PWM} * X\%}{T_{osc} * (P.S.del Timer2)}$$

Resolución. Modo PWM (modulación de ancho de pulso)

EQUATION 15-3:

$$\text{PWM Resolution (max)} = \frac{\log\left(\frac{F_{OSC}}{F_{PWM}}\right)}{\log(2)} \text{ bits}$$

Note: If the PWM duty cycle value is longer than the PWM period, the CCPx pin will not be cleared.

Fuente: **DataSheet PIC18F4550**

(La formula del datasheet esta mala)

$$\text{Resolucion} = \frac{\text{Log} \left(\frac{F_{osc}}{F_{pwm} * (P.S. del Timer2)} \right)}{\text{Log}(2)}$$

Otro parámetro utilizado para caracterizar una señal PWM es la *resolución*. En los sistemas digitales, el tiempo es normalmente una variable discreta, de modo que en una señal PWM generada por un sistema digital, la duración T_{ON} de los pulsos no varía continuamente, sino a saltos, en intervalos discretos de tiempo ΔT_{ON} . Si este intervalo es un submúltiplo del período T de la señal, la duración T_{ON} de los pulsos en una señal PWM puede tomar sólo los siguientes valores discretos:

$$T_{ON} = 0, \Delta T_{ON}, 2\Delta T_{ON}, 3\Delta T_{ON}, \dots, T \quad (6.13)$$

La cantidad R de veces en que se puede subdividir el período T define la resolución de la señal PWM,

$$R = \frac{T}{\Delta T_{ON}} \quad (6.14)$$

Si este cociente es una potencia de 2, es decir, $R = 2^r$, entonces r es la resolución expresada en bits,

$$r = \frac{\lg R}{\lg 2} \quad (6.15)$$

La resolución r de una señal PWM da la cantidad de bits necesarios para determinar cualquier posible duración T_{ON} de la señal. Es una medida de la cantidad de partes en que se puede dividir la duración de los pulsos PWM. Por ejemplo, si $R = 1024$, la resolución de la señal PWM es de 10 bits. Esto significa que la duración T_{ON} de los pulsos PWM se puede variar a saltos, con un paso de T/R unidades de tiempo.

Fuente: Libro, Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf (Pag. 211)

Ejemplo de frecuencia. Modo PWM (modulación de ancho de pulso)

TABLE 15-4: EXAMPLE PWM FREQUENCIES AND RESOLUTIONS AT 40 MHz

PWM Frequency	2.44 kHz	9.77 kHz	39.06 kHz	156.25 kHz	312.50 kHz	416.67 kHz
Timer Prescaler (1, 4, 16)	16	4	1	1	1	1
PR2 Value	FFh	FFh	FFh	3Fh	1Fh	17h
Maximum Resolution (bits)	10	10	10	8	7	6.58

Fuente: DataSheet PIC18F4550

$$PR2 = \frac{T_{PWM}}{4 * T_{osc} * (P.S.del Timer2)} - 1$$

EQUATION 15-3:

$$PWM \text{ Resolution (max)} = \frac{\log\left(\frac{F_{OSC}}{F_{PWM}}\right)}{\log(2)} \text{ bits}$$

Note: If the PWM duty cycle value is longer than the PWM period, the CCPx pin will not be cleared.

Fuente: DataSheet PIC18F4550

(La formula del datasheet esta mala)

$$Resolucion = \frac{\log\left(\frac{F_{osc}}{F_{pwm} * (P.S.del Timer2)}\right)}{\log(2)}$$



Registro CCP1CON

13

CCP1CON

*Nota	*Nota	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

<3,2,1,0> CCP1M3:CCP1M0 Bits de selección del modo CCP a utilizar.

<5,4> DC1B1:DC1B0 Son los dos bits menos significativos del ciclo útil.

***Nota:** El significado y uso de los bit 7,6 se explicara en el Modulo ECCP

Registro CCP1CON

<3,2,1,0> CCP1M3:CCP1M0 Bits de selección del modo CCP a utilizar

CCP1M3:CCP1M0	Modo de trabajo del modulo CCP
0000	Comparación/Captura/PWM desactivada (reset del módulo CCP)
0100	Modo de captura, cada flanco descendente
0101	Modo de captura, cada flanco ascendente
0110	Modo de captura, cada 4º flanco ascendente
0111	Modo de captura, cada 16º flanco ascendente
1000	Modo de comparación, CCPx=1 al igualarse (CCPxIF=1)
1001	Modo de comparación, CCPx=0 al igualarse (CCPxIF=1)
1010	Modo de comparación, genera interrupción al igualarse (CCPx invariable, CCPxIF=1)
1011	Modo de comparación, CCP1 resetea TMR1 / CCP2 resetea TMR1 y lanza una conversión A/D
11xx	Modo PWM

Registro CCP1CON

REGISTER 15-1: CCPxCON: STANDARD CCPx CONTROL REGISTER

U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	DCxB1	DCxB0	CCPxM3	CCPxM2	CCPxM1	CCPxM0
bit 7		bit 0					

bit 7-6 **Unimplemented:** Read as '0'⁽¹⁾

bit 5-4 **DCxB1:DCxB0:** PWM Duty Cycle Bit 1 and Bit 0 for CCPx Module

Capture mode:

Unused.

Compare mode:

Unused.

PWM mode:

These bits are the two LSbs (bit 1 and bit 0) of the 10-bit PWM duty cycle. The eight MSBs of the duty cycle are found in CCPR1L.

bit 3-0 **CCPxM3:CCPxM0:** CCPx Module Mode Select bits

0000 = Capture/Compare/PWM disabled (resets CCPx module)

0001 = Reserved

0010 = Compare mode: toggle output on match (CCPxIF bit is set)

0011 = Reserved

0100 = Capture mode: every falling edge

0101 = Capture mode: every rising edge

0110 = Capture mode: every 4th rising edge

0111 = Capture mode: every 16th rising edge

1000 = Compare mode: initialize CCPx pin low; on compare match, force CCPx pin high (CCPxIF bit is set)

1001 = Compare mode: initialize CCPx pin high; on compare match, force CCPx pin low (CCPxIF bit is set)

1010 = Compare mode: generate software interrupt on compare match (CCPxIF bit is set, CCPx pin reflects I/O state)

1011 = Compare mode: trigger special event, reset timer, start A/D conversion on CCPx match (CCPxIF bit is set)

11xx = PWM mode

Note 1: These bits are not implemented on 28-pin devices and are read as '0'.

Secuencia de configuración del PWM en CCP1:

15.4.4 SETUP FOR PWM OPERATION

The following steps should be taken when configuring the CCPx module for PWM operation:

1. Set the PWM period by writing to the PR2 register.
2. Set the PWM duty cycle by writing to the CCPRxL register and CCPxCON<5:4> bits.
3. Make the CCPx pin an output by clearing the appropriate TRIS bit.
4. Set the TMR2 prescale value, then enable Timer2 by writing to T2CON.
5. Configure the CCPx module for PWM operation.

Modo PWM estándar:

Para generar la señal PWM se deben seguir los siguientes pasos:

- Configurar el pin RC2/CCP1 como salida
- Configurar el Temporizador 2 para que trabaje como temporizador. Puede utilizarse el prescalar del Temporizador 2, pero no puede utilizarse el post-escalar.
- Configurar el módulo ECCP en modo PWM estándar:
 - CCP1M3..CCP1M0: “1100”
 - P1M1..P1M0= “00”
- Establecer el periodo de la señal PWM mediante el valor del registro PR2. El periodo de la señal PWM será:

$$\text{PERIODO } (T_{PWM}) = \frac{(PR2 + 1) \cdot 4 \cdot (\text{Prescalar del Temporizador 2})}{F_{OSC}}$$

- Establecer el ciclo de trabajo de la señal mediante el registro C1PR1L y los bits CCP1CON[5..4]. El ciclo de trabajo de la señal será:

$$\text{CICLO DE TRABAJO} = \frac{([C1PR1L; CCP1CON[5..4]]) \cdot (\text{Prescalar del Temporizador 2})}{F_{OSC} \cdot T_{PWM}}$$

A continuación se resumen los pasos para realizar la configuración inicial del PWM:

1. Configurar como salida el pin RC2/CCP1, limpiando el bit TRISC<2>.
2. Establecer el periodo del PWM cargando el valor al registro PR2 previamente calculado según la frecuencia y pre-div que se asumió.
3. Configurar el pre-escalador del Timer 2 y habilitarlo, en el registro T2CON.
4. Cargar el registro CCPR1L y los bits CCP1CON<5:4> para establecer el ciclo de trabajo **inicial** del PWM
5. Configurar el módulo CCP1 para operación en modo PWM poniendo en alto los bits CCP1CON <2:3>.

Ejemplo:

Configure el modulo CCP1 como PWM para una frecuencia de 5KHz usando un cristal de 20MHz para 25%, 50% y 100%

- Realice los cálculos.
- Escriba el código.

Solución:

$$PR2 = \frac{1}{4 * \frac{1}{20MHz} * (4)} - 1$$

$$PR2 = 249$$

$$Resolucion = \frac{Log \left(\frac{20MHz}{5KHz * (4)} \right)}{Log(2)}$$

$$Resolucion = 9,9 \approx 10$$

Para el 25%

$$CCPR1L:CCP1CON < 5,4 > = \frac{\frac{1}{5KHz} * 25\%}{\frac{1}{20MHz} * (4)}$$

$$CCPR1L:CCP1CON < 5,4 > = 250 = 00111110 : 10$$

Para el 50%

$$CCPR1L:CCP1CON < 5,4 > = \frac{\frac{1}{5KHz} * 50\%}{\frac{1}{20MHz} * (4)}$$

$$CCPR1L:CCP1CON < 5,4 > = 500 = 01111101 : 00$$

Para el 100%

$$CCPR1L:CCP1CON < 5,4 > = \frac{\frac{1}{5KHz} * 100\%}{\frac{1}{20MHz} * (4)}$$

$$CCPR1L:CCP1CON < 5,4 > = 1000 = 11111010 : 00$$

```
CONFIGURAR_PWM
    MOVLW    .249
    MOVWF   PR2
    ;BCF     TRISC, 2
    MOVLW   B'00000101'
    MOVWF   T2CON
    CLRF    CCP1L
    MOVLW   B'00001100'
    MOVWF   CCP1CON
    RETURN
```

```
PWM_25%
    BCF     CCP1CON, 4
    BSF     CCP1CON, 5
    MOVLW   B'00111110'
    MOVWF   CCP1L
    RETURN
```

16.0 ENHANCED CAPTURE/COMPARE/PWM (ECCP) MODULE

Note: The ECCP module is implemented only in 40/44-pin devices.

In 28-pin devices, CCP1 is implemented as a standard CCP module with Enhanced PWM capabilities. These include the provision for 2 or 4 output channels, user-selectable polarity, dead-band control and

automatic shutdown and restart. The Enhanced features are discussed in detail in **Section 16.4 “Enhanced PWM Mode”**. Capture, Compare and single output PWM functions of the ECCP module are the same as described for the standard CCP module.

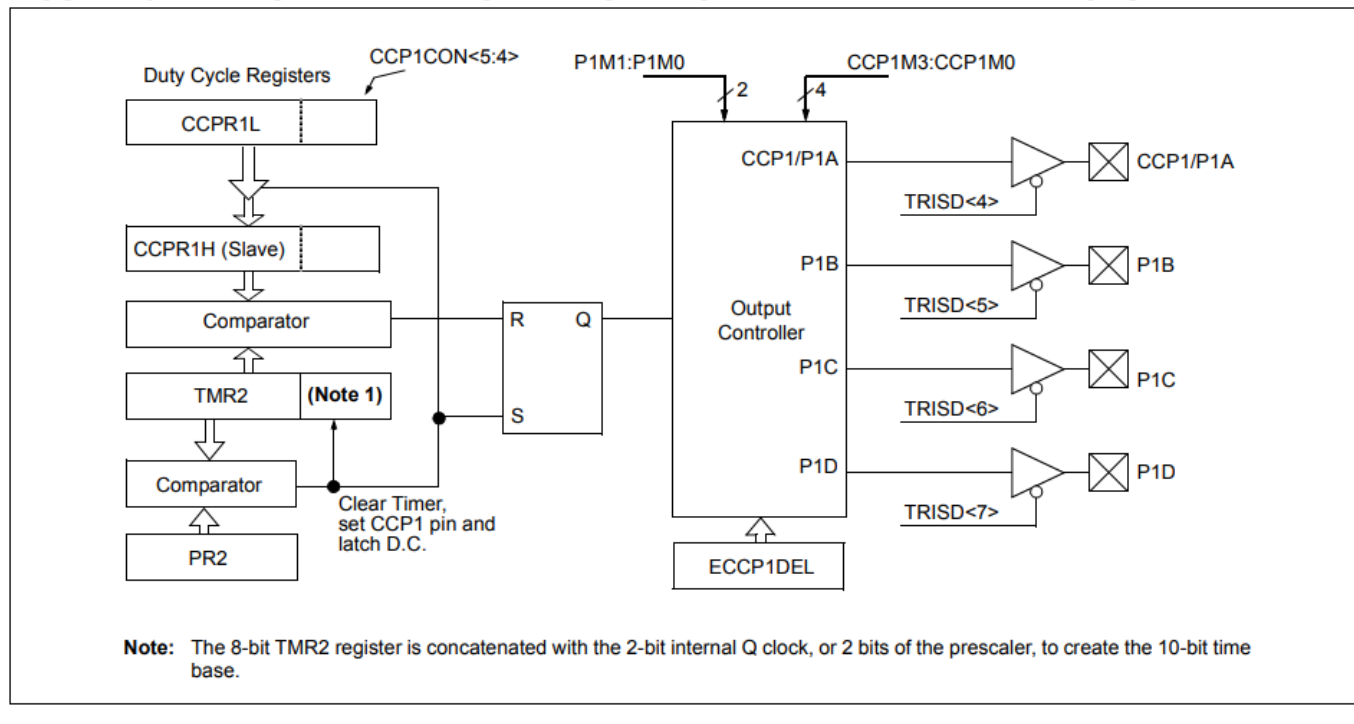
The control register for the Enhanced CCP module is shown in Register 16-1. It differs from the CCPxCON registers in 28-pin devices in that the two Most Significant bits are implemented to control PWM functionality.

16.4 Enhanced PWM Mode

The Enhanced PWM mode provides additional PWM output options for a broader range of control applications. The module is a backward compatible version of the standard CCP module and offers up to four outputs, designated P1A through P1D. Users are also able to select the polarity of the signal (either active-high or active-low). The module's output mode and polarity are configured by setting the P1M1:P1M0 and CCP1M3:CCP1M0 bits of the CCP1CON register.

Figure 16-1 shows a simplified block diagram of PWM

Modulo ECCP

FIGURE 16-1: SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM OF THE ENHANCED PWM MODULE

Modulo ECCP

FIGURE 16-5: EXAMPLES OF HALF-BRIDGE OUTPUT MODE APPLICATIONS

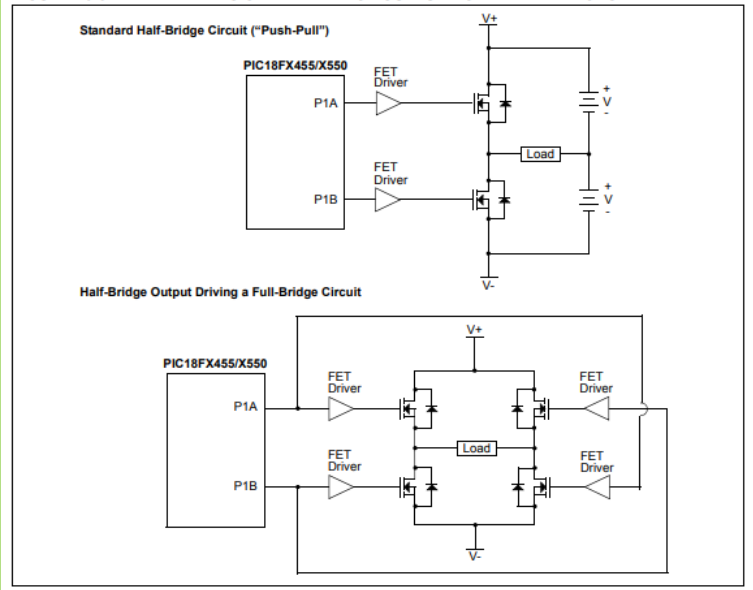


FIGURE 16-6: FULL-BRIDGE PWM OUTPUT

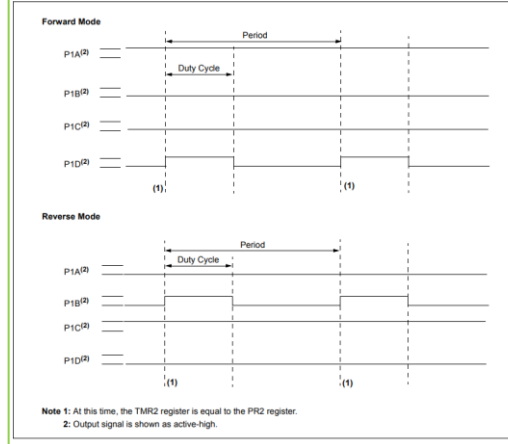
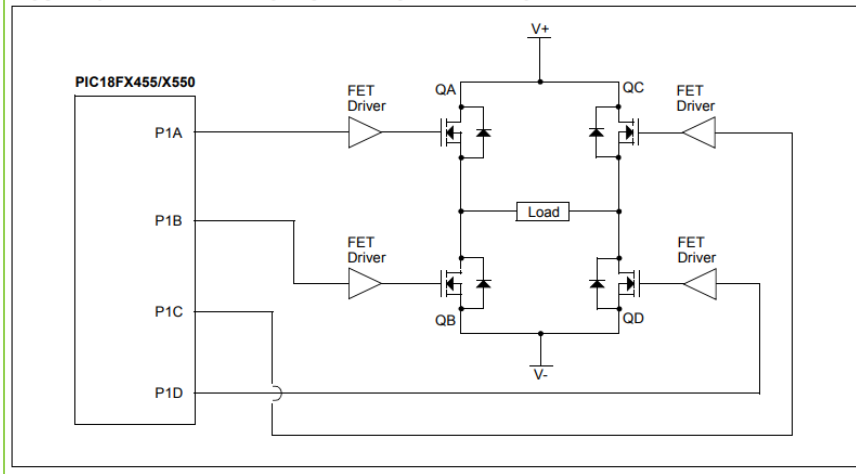


FIGURE 16-7: EXAMPLE OF FULL-BRIDGE APPLICATION



Fuente: *DataSheet* PIC18F4550

Modulo ECCP

REGISTER 16-1: CCP1CON: ECCP CONTROL REGISTER (40/44-PIN DEVICES)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
P1M1	P1M0	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0
bit 7						bit 0	

- bit 7-6 **P1M1:P1M0:** Enhanced PWM Output Configuration bits
If CCP1M3:CCP1M2 = 00, 01, 10:
 xx = P1A assigned as Capture/Compare input/output; P1B, P1C, P1D assigned as port pins
If CCP1M3:CCP1M2 = 11:
 00 = Single output: P1A modulated; P1B, P1C, P1D assigned as port pins
 01 = Full-bridge output forward: P1D modulated; P1A active; P1B, P1C inactive
 10 = Half-bridge output: P1A, P1B modulated with dead-band control; P1C, P1D assigned as port pins
 11 = Full-bridge output reverse: P1B modulated; P1C active; P1A, P1D inactive
- bit 5-4 **DC1B1:DC1B0:** PWM Duty Cycle Bit 1 and Bit 0
Capture mode:
 Unused.
Compare mode:
 Unused.
PWM mode:
 These bits are the two LSbs of the 10-bit PWM duty cycle. The eight MSbs of the duty cycle are found in CCPR1L.
- bit 3-0 **CCP1M3:CCP1M0:** Enhanced CCP Mode Select bits
 0000 = Capture/Compare/PWM off (resets ECCP module)
 0001 = Reserved
 0010 = Compare mode, toggle output on match
 0011 = Capture mode
 0100 = Capture mode, every falling edge
 0101 = Capture mode, every rising edge
 0110 = Capture mode, every 4th rising edge
 0111 = Capture mode, every 16th rising edge
 1000 = Compare mode, initialize CCP1 pin low, set output on compare match (set CCP1IF)
 1001 = Compare mode, initialize CCP1 pin high, clear output on compare match (set CCP1IF)
 1010 = Compare mode, generate software interrupt only, CCP1 pin reverts to I/O state
 1011 = Compare mode, trigger special event (CCP1 resets TMR1 or TMR3, sets CCP1IF bit)
 1100 = PWM mode: P1A, P1C active-high; P1B, P1D active-high
 1101 = PWM mode: P1A, P1C active-high; P1B, P1D active-low
 1110 = PWM mode: P1A, P1C active-low; P1B, P1D active-high
 1111 = PWM mode: P1A, P1C active-low; P1B, P1D active-low

Modulo ECCP

TEMA 3: MICROCONTROLADOR PIC18F4550 UNIDADES FUNCIONALES / MÓDULO DE COMPARACIÓN/CAPTURA/PWM MEJORADO (ECCP)

REGISTRO CPP1CON

	L/E-0	L/E-0	L/E-0	L/E-0	L/E-0	L/E-0	L/E-0	L/E-0
CCP1CON	P1M1	P1M0	DC1B1	DC1B0	CCP1M3	CCP1M2	CCP1M1	CCP1M0

– P1M1..P1M0: Bits de configuración del modo PWM:

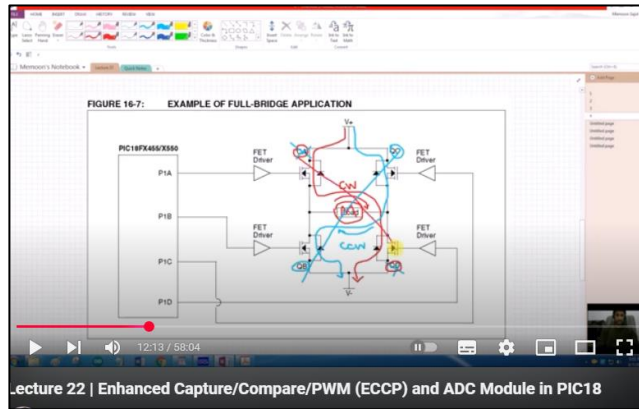
- * Si CCP1M3..CCP1M2="00", "01" o "10": Los bits P1M1 y P1M0 no tienen efecto sobre el funcionamiento de la ECCP
- * Si CCP1M3..CCP1M2="11": Los bits P1M1 y P1M0 establecen la configuración de las líneas de salida PWM:

P1M1	P1M0	Modo
0	0	Modo PWM estándar: RC2/P1A salida PWM; RD5/P1B, RD6/P1C y RD7/P1D líneas de E/S
0	1	Modo PWM puente completo con salida directa: RD7/P1D modulada; RC2/P1A activa; RD6/P1C y RD7/P1D inactivas
1	0	Modo PWM semi-rama: RC2/P1A y RD5/P1B moduladas con tiempo muerto; RD6/P1C y RD7/P1D líneas de E/S
1	1	Modo PWM puente completo con salida inversa: RD5/P1B modulada; RD6/P1C activa; RD6/P1C y RD7/P1D inactivas

– DC1B1..DC1B0: Bits menos significativos (bit 0 y bit 1) del ciclo de trabajo en la señal PWM (solo en modo PWM y en modo PWM mejorado)

Modulo ECCP

23



[Video sobre el modulo ECCP](#)



Referencias

24

- ***DataSheet:*** PIC18F4550
- ***Libro:*** 2da Parte Microcontroladores PIC, Diseño Práctico de Aplicaciones 16F87x.pdf
- ***Libro:*** Fundamentos y Aplicaciones con PIC Valdez Pallas.pdf